Ciclo de refrigeração

Componentes, estados do fluido, capacidade e eficiência.

1 Componentes

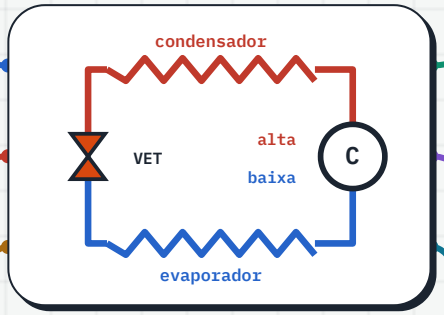
- Compressor: eleva pressão e temperatura
- Condensador: rejeita calor
- Dispositivo de expansão: reduz a pressão
- Evaporador: absorve calor do ambiente

2 Estados do fluido

- Sucção: vapor superaquecido, baixa pressão
- Descarga: vapor superaquecido, alta pressão
- Linha de líquido: líquido sub-resfriado
- Após a expansão: mistura líquido + vapor

3 Capacidade

- `1 TR = 12 000 BTU/h ≈ 3,517 kW`
- `1 kW ≈ 3 412 BTU/h`
- `1 kcal/h ≈ 3,968 BTU/h`
- Depende da evaporação e da condensação



CF 01

Ciclo de refrigeração

4 Eficiência

- `COP = capacidade / potência elétrica`
- `EER = BTU/h ÷ W`
- IDRS: índice sazonal dos splits (Inmetro)
- Cada 1 K a menos na evaporação ≈ 2 % a 4 % mais consumo

5 Fluidos refrigerantes

- R-22 (HCFC): em eliminação
- R-410A: splits e VRF
- R-32: splits inverter (A2L, levemente inflamável)
- R-404A → R-448A / R-449A no comercial
- R-290 e R-744 (CO_2): fluidos naturais

6 Faixas típicas de evaporação

- Climatização: ~ +5 a +7 °C
- Resfriados (0 a +5 °C): ~ −8 a −10 °C
- Congelados (−18 a −25 °C): ~ −28 a −35 °C
- ΔT ar × evaporação: ~6 a 10 K

dica de campo Pressão sozinha não diz nada: converta sempre na tabela P×T do fluido para saber a temperatura de saturação.

Pratique: Ciclo de refrigeração

EXEMPLO Exemplo resolvido

A carga térmica de uma câmara é 21 000 kcal/h e o compressor consome 8 kW. Converta para BTU/h, TR e kW e calcule o COP.

1. `BTU/h = 21 000 × 3,968 ≈ 83 330 BTU/h`
2. `TR = 83 330 / 12 000 ≈ 6,9 TR`
3. `kW = 6,9 × 3,517 ≈ 24,4 kW`
4. `COP = 24,4 / 8 ≈ 3,0`

Resposta: ≈ 83 300 BTU/h ≈ 6,9 TR ≈ 24,4 kW; COP ≈ 3,0.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. O componente que rejeita o calor do ciclo é o:

A) Evaporador
B) Condensador
C) Compressor
D) Filtro secador

2. 1 TR equivale a:

A) 9 000 BTU/h
B) 12 000 BTU/h
C) 3 412 BTU/h
D) 1 000 kcal/h

3. Logo após a válvula de expansão o fluido está como:

A) Vapor superaquecido
B) Líquido sub-resfriado
C) Mistura de líquido e vapor
D) Gás a alta pressão

Gabarito: **1-B** O condensador entrega ao ambiente o calor retirado mais o do compressor. · **2-B** 1 TR = 12 000 BTU/h ≈ 3,517 kW. · **3-C** A expansão faz parte do líquido evaporar (flash).

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).